

수행평가

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

3번에서 원뿔을 평면으로 자른 뒤의 부피를 구해야 하는데 그 부분의 부피가 밑면이 타원이고 기울어져 있는 원뿔의 부피를 구하는 것이다. 기울어져 있는 원뿔의 부피가 $1/3AH$ 로 왜 구해지는지 궁금했다.

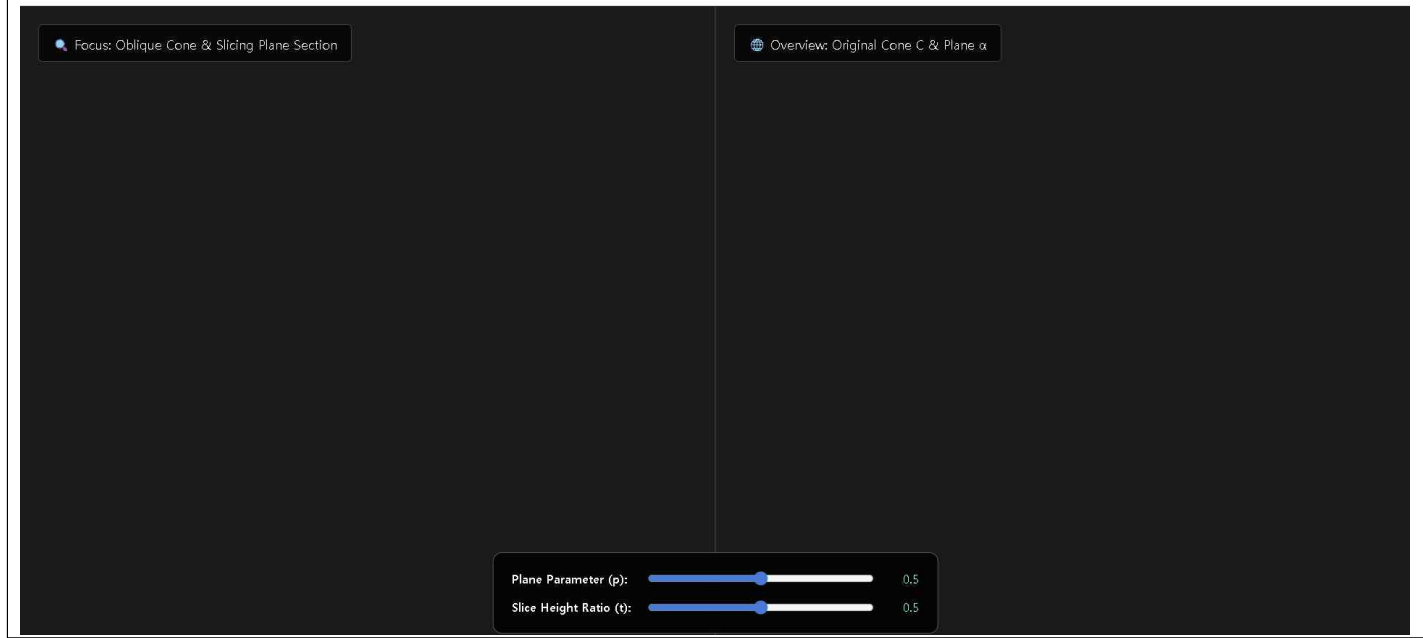
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제에서 3번에서 3번에서 원뿔을 평면으로 자른 뒤의 부피를 구해야 하는데 그 부분의 부피가 밑면이 타원이고 기울어져 있는 원뿔의 부피를 구하는 것이다. 기울어져 있는 원뿔의 부피가 $1/3AH$ 로 왜 구해지는지 궁금했다. 그래서 시뮬레이션을 돌리려고 그래 인터페이스는 다음과 같아 원뿔 식을 입력하면 원뿔이 화면에 띄워져. 그리고 평면의 방정식을 입력하면 그 평면을 기준으로 원뿔이 잘린 모습이 나와. (원본 원뿔은 구적으로 이동해서 작게 표시되어) 그리고 잘린 그 oblique한 cone에 초점을 맞추고 oblique한 콘의 높이를 조절하면서 이 모든 oblique한 콘의 단면이 모두 타원인 것을 확인할 수 있게 해줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



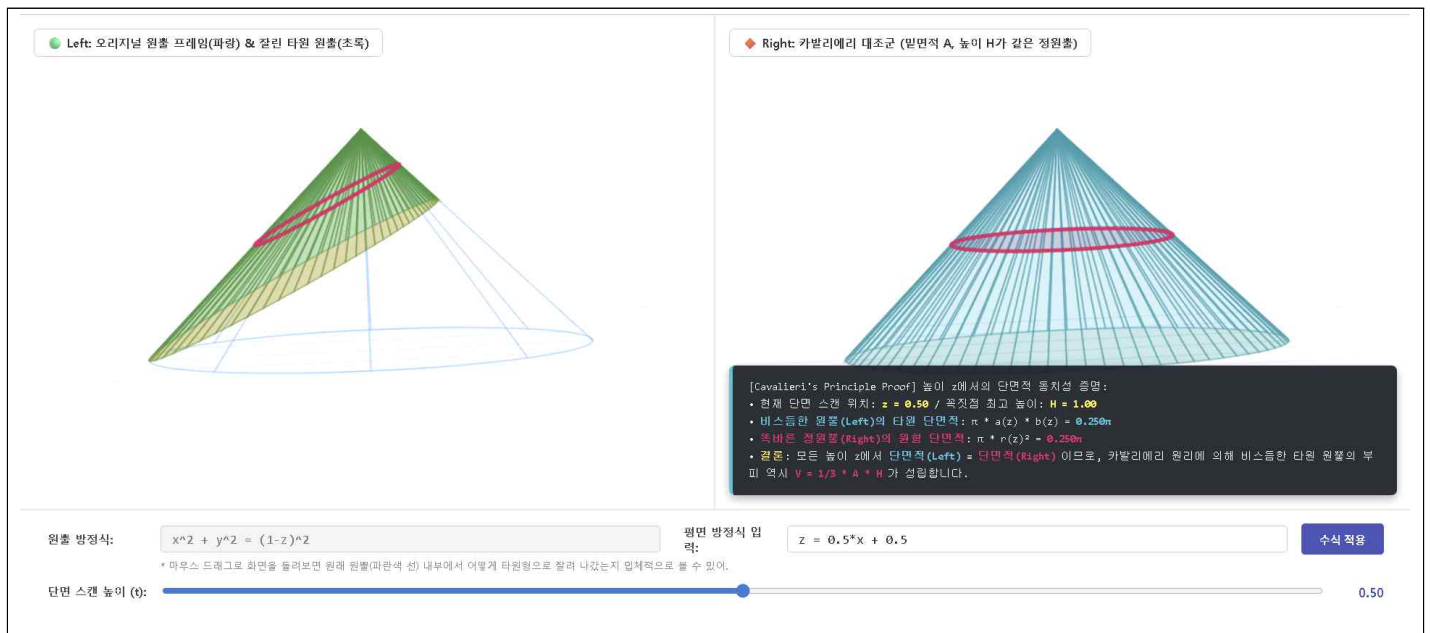
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

원뿔도 안보이고 평면의 수식을 입력할 수도 없었다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- 2)구체적인 식을 입력을 받는 거라니까 원뿔과 타원 모두 그리고 그림 그걸 니가 좌표 평면 위에 띄워주는 거고
- 3)파이썬이 아니라 html이야
- 4)지금 다 좋은데 왜 다 격자점으로 표시가 되는거야 매끄럽게 geogebra interface 봤지 그렇게 전체 도형이 보이도록 해줘
- 5)화면에 도형이 다시 안보여
- 8)지금 도형은 보이는데 식을 입력 받는거야 슬라이더로 조절하는게 아니라 그리고 드래그 형식으로 시점 변환이 가능했으면 좋겠어 전체 도형이 한눈에 보여야하는데 지금 너무 위로 올라가서 한눈에 들어와
- 13) 원뿔과 평면로 잘린 단면이 나와야하는데 단면이 원뿔 밖으로 빠져나와있고 그래
- 21)카발리에리 원리를 증명하기 위한 원뿔 대조군을 만들어줘
- 29) 완성!

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

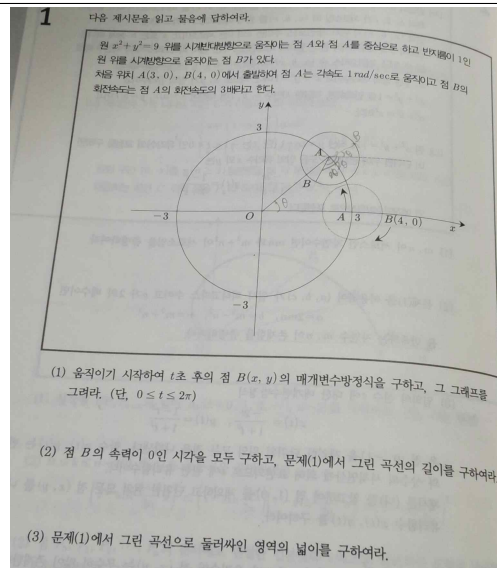
원뿔을 자를 평면의 방정식을 입력하면 왼쪽에 평면의 방정식으로 인해 잘린 부분이 나오게 된다. 단면 높이를 변경하면 단면의 모양을 보여주는 빨간 선이 움직이게 된다. 오른쪽에는 그 높이에서의 단면의 넓이와 같은 넓이의 원으로 구성된 원뿔이 나타난다. 오른쪽 아래의 텍스트는 높이에 따라 원뿔과 oblique cone의 단면 넓이가 모든 높이에서 같다는 것을 보여줌으로써 부피가 같다는 것을 보여주고 따라서 $1/3AH$ 공식을 쓸 수 있다는 것을 보여준다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

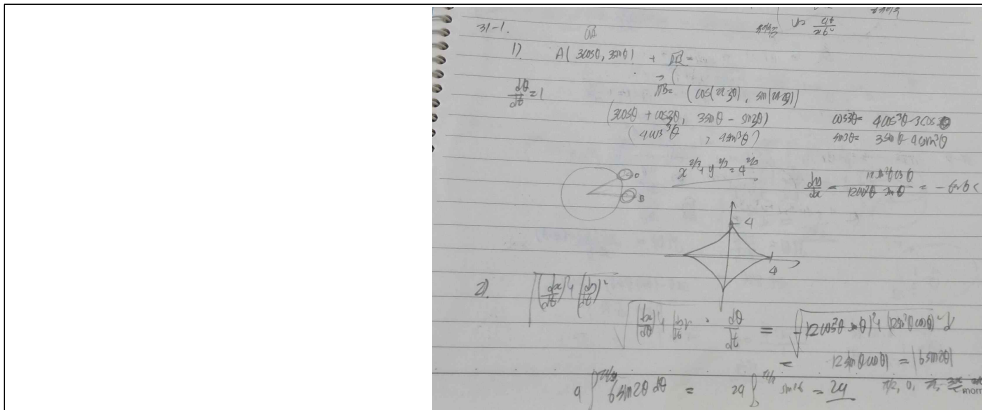
도움이 많이 되었다. 원뿔이 일정 기울기 범위에서는 항상 같은 형태의 단면을 내놓는다는 것을 깜빡하고 있었는데 시뮬레이터를 사용하는 순간 그 원리를 기억할 수 있었다. 카발리에리의 원리가 성립할지 종이 풀이에서는 확신이 없었는데 같은 넓이를 가지고 있는 원뿔과 함께 비교하니 훨씬 직관적으로 원리를 받아드릴 수 있었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

큰 원 위를 공전하는 점 A와 그 주변을 자전하는 점 B의 복합적인 회전 운동을 다루고 있어, 수식만으로는 궤적을 직관적으로 예측하기 어렵기 때문이다. 시뮬레이션을 통해 시간 t 에 따른 동적 궤적을 실시간으로 관찰하면 속력이 0이 되는 첨점의 위치를 쉽게 파악할 수 있다. 또한, 자취가 만드는 복잡한 영역이 시각적으로 명확히 분리되므로 곡선의 길이나 넓이 구하기를 위한 적분 구간 설정 시 대수적 오류를 방지할 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

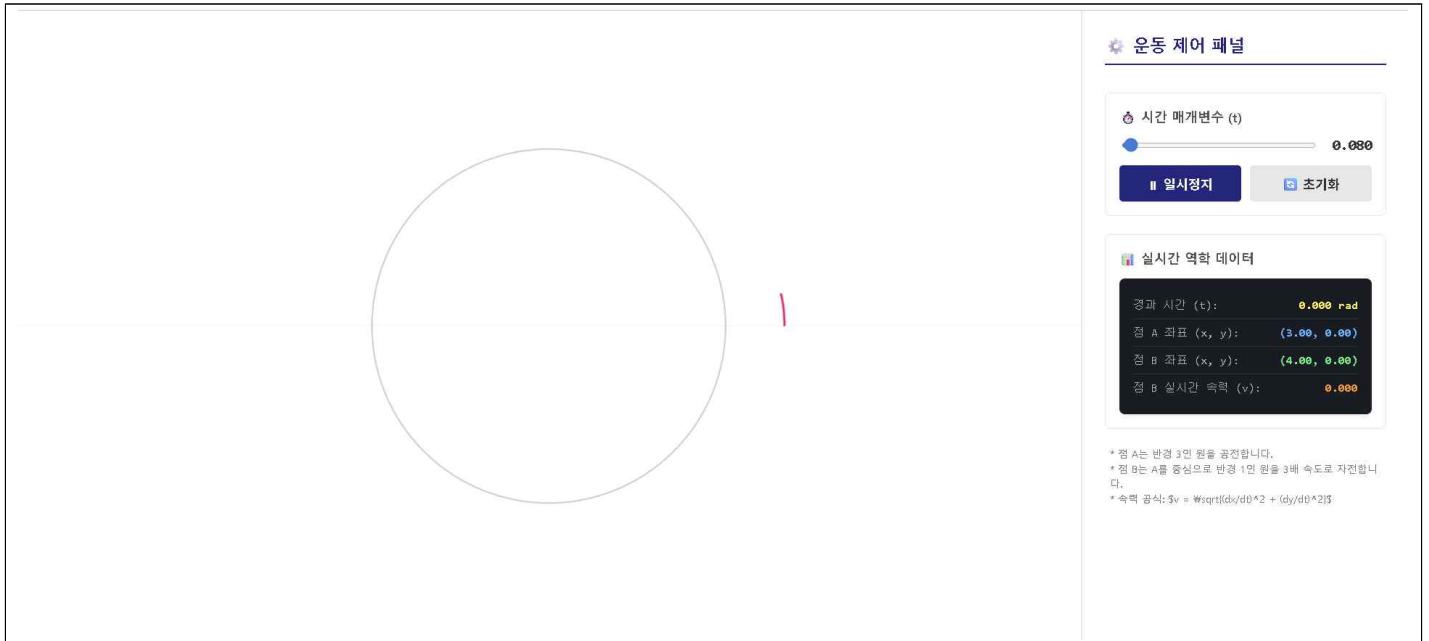
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

점 A가 원 $x^2 + y^2 = 9$ 위를 시계 반대 방향으로 각속도 1 rad/sec 로 움직이고, 점 B는 점 A를 중심(반지름 1)으로 시계 반대 방향으로 점 A의 3배 회전속도로 움직이는 이중 회전 운동 시뮬레이터를 작성해줘.

1. 시각화 화면: 좌측에는 점 A와 B의 실시간 원 운동 및 점 B가 그리는 누적 자취(에피사이클로이드 계열 곡선)를 2D Canvas로 시각화하고, 우측에는 제어 패널을 배치해 줘.

2. 제어 기능: 시간 t 의 흐름을 조절할 수 있는 슬라이더($0 \sim 2\pi$)와 재생/일시정지 버튼을 만들어 줘.
 3. 데이터 디스플레이: 점 B의 현재 좌표 (x, y) 와 실시간 속도(v)를 화면에 텍스트로 표시해 줘. 특히 속력이 0이 되는 첨점(Cusp) 순간을 시각적으로 쉽게 인지할 수 있도록 해 줘.
- + html로 작성할 것

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



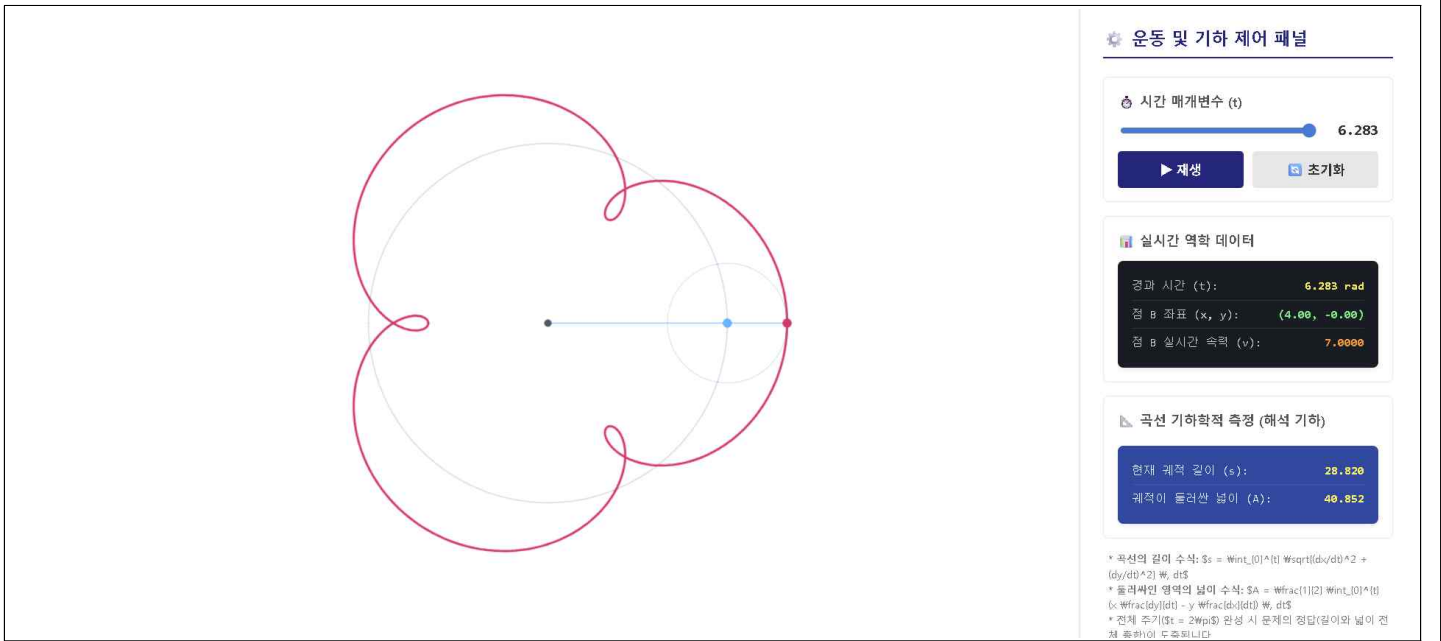
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

재생이 매끄럽게 되지 않는다, 곡선의 길이와 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 보여줘야한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2)수정할 점: 재생이 매끄럽게 되지 않는다, 곡선의 길이와 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 보여줘야한다.
완성!

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

자동 재생 및 일시정지

조작 방법: 우측 패널의 재생 버튼을 클릭함. 운동 중 특정 순간을 멈추고 싶다면 일시정지 버튼을 클릭함.

기능: 시간의 흐름에 따라 점 B가 나비 모양의 에피사이클로이드 자취를 형성하는 과정을 시각적으로 확인할 수 있음.

수동 조작 및 정밀 추적

조작 방법: 우측 패널 상단의 시간 매개변수 슬라이더를 마우스로 좌우로 드래그함.

기능: 원하는 시각으로 자유롭게 이동하며 시간 변화에 따른 점 B의 세부 위치와 기하학적 벡터의 변화를 수동으로 정밀하게 추적함.

시뮬레이션 상태 초기화

조작 방법: 우측 패널의 초기화 버튼을 클릭함.

기능: 진행 중이던 애니메이션을 즉시 멈추고 시간 매개변수, 좌표, 자취선 및 미적분 데이터를 모두 최초 상태로 리셋하여 처음부터 다시 분석할 수 있도록 함.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움된 부분:

시뮬레이터의 시간 슬라이더를 당기며 궤적이 누적되는 과정을 관찰한 결과, 그래프가 어떤 순서로 그려지고 어느 지점에서 자취가 완전히 닫혀 닫힌도형을 이루는지 명확히 알 수 있었습니다. 이는 대칭성을 활용한 적분 구간 설정에 결정적인 힌트가 되었습니다.

도움 안된 부분:

시뮬레이터는 컴퓨터 그래픽 특성상 모든 데이터를 소수점 아래 3~4자리의 근사치(유리수 형식)로만 표현해 줍니다. 따라서 문항 (2)나 (3)에서 요구하는 pi 기호나 무리수 형태의 최종 대수해를 도출하는 과정 자체에는 직접적인 도움을 주지 못하므로, 정밀한 수식 전개는 결국 스스로 해결해야 한다는 한계가 있었습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 ai는 코드 또는 자세하고 구체적인 설명등 사람이 하기 많은 분량의 작업을 단시간에 끝내준다.

하지만 ai를 어떤 목적에 사용할지, 어떤 일을 시켰을 때 편리하고 유용한 결과물이 나올 것을 판단하는 것은 사람이 해야하는 부분이라고 생각한다. 또한 ai가 만드는 결과물이 생각보다 부정확한 부분이 많이 전체적인 로드맵(프로젝트의 방향과 계획)은 사람이 개입되어야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

수식만으로 예측하기 어려운 복잡한 기계적 현상은 시뮬레이션 의존도가 매우 높기 때문에 이러한 경험들이 향후 많은 도움을 줄 것으로 예측된다.

먼저, 유체의 흐름이 구조물의 진동을 유발하고 이것이 다시 에너지 손실로 이어지는 것처럼, 기계 시스템은 여러 물리 현상이 얹혀 있다. 복잡한 수식을 코드로 구현해 본 경험은 이처럼 서로 다른 물리적 변수들을 하나의 시스템 안에서 유기적으로 연결하고 연립방정식 형태의 지배 방정식을 해석하는 방법을 알려주었다.

기계공학의 미래인 '디지털 트윈' 기술을 주도할 수 있는 역량을 키워준다. 요즘 기계공학은 실제 기계를 가상 공간에 똑같이 만들어놓고 성능을 예측하는 방향으로 발전하고 있다. 가상 공간에서 물리적 결과를 미리 예측하고 오류를 수정해 본 경험은, 나중에 실무에서 돈이 많이 드는 실제 실험을 하기 전에 컴퓨터로 기계의 내구성과 에너지 효율을 먼저 검증해 보는 과정을 주도적으로 이끌 수 있는 밑거름이 된다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

시뮬레이터 수행의 첫 번째 문제에 대해 고민을 되게 많이 했는데 이를 직관적으로 볼 수 있어서 좋았다. 도움이 많이 되었다. 또한 ai를 사용해서 문제를 시각화하는게 생각보다 문제를 푸는데 도움이 많이 되는 것을 알게 되어 앞으로 어려운 기하 문제를 풀 때 시뮬레이션을 활용해보야겠다고 생각했다.